Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 9 : Mathématiques - Biostatistiques

Durée de l'épreuve : **1h**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 17 pages numérotées de 1 à 17 et comporte 15 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 1 UE (spé) : 9

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	■ A	■ B	□ C	■ D	□ E
2	■ A	□ B	□ C	□ D	■ E
3	■ A	□ B	□ C	■ D	■ E
4	■ A	□ B	■ C	□ D	□ E
5	□ A	□ B	□ C	■ D	□ E
6	□ A	□ B	■ C	■ D	□ E
7	■ A	□ B	□ C	□ D	■ E
8	□ A	□ B	□ C	□ D	■ E
9	□ A	□ B	□ C	■ D	□ E
10	□ A	■ B	□ C	□ D	■ E
11	■ A	□ B	□ C	□ D	■ E
12	■ A	■ B	□ C	□ D	■ E
13	□ A	■ B	■ C	■ D	□ E
14	□ A	■ B	■ C	□ D	■ E
15	■ A	■ B	□ C	■ D	□ E
16	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
17	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
18	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
19	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
20	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
21	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
22	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
23	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
24	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
25	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
26	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
27	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
28	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
29	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
30	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
31	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
32	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
33	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
34	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
35	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
36	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
37	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
38	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
39	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
40	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
41	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
42	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
43	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
44	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E
45	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E

Kakou Kakou (je ne m'arreterai jamais de le dire lol)

J'espère que tu vas bien (genre tu vas me répondre) et que tu as kiffé mon tuto (bagarre sinon).

On est pas des faibles ici donc on fait les choses jusqu'au bout. Maintenant que tu as fait le tuto tu as O-BLI-GA-TION de faire la correction, c'est **tout aussi important que le sujet**. (Prends un pause entre les deux on est pas des masochistes non plus). Relire la correction et refaire les exos c'est THE moyen pour progresser, je le jure sur la tête de mon co-RM 🐸. Tu ne pourras pas t'améliorer si tu n'apprends pas de tes erreurs *logik* 💡. (Je vise tout particulièrment celles qui retournent pour la 4e fois vers leur ex 💌).
Trève de plaisanterie si la méthode "douce" n'a pas fonctionné je viendrai te cherche par le collback et mon corps de faible trouvera le moyen de te forcer à faire cette correction. Elle est hyper quali en plus.

Kiffez les maths, c'est cool et ça vous le rend bien ⚡.

Bisous sur vos chicots,
Cordialement,
Noa 🐚, Votre **R**esplendissante et **M**ajestueuse **E**ternelle **B**eauté (l'égo tah les fous mdr, vous avez le droit de me taper)

Exercice 1 (Questions 1 à 8

Des scientifiques ont cultivé deux colonies de cellules (qu'on appellera X et Y) dans une boîte de Pétri. Ils cherchent à étudier l'évolution des deux populations. À partir des premières observations, on établit un système d'équations différentielles modélisant l'évolution du nombre de cellules (en unité arbitraire).
$x(t)$ représente le nombre de cellules X à un instant t donné, et $y(t)$ représente le nombre de cellules Y en fonction de t. Étant peu certain de l'interaction entre les deux colonies, on suppose dans un premier temps que $a = 0$, et que $b > 0$.

$$(S)\begin{cases} x'(t) = -3x(t) + ay(t) & (1) \\ y'(t) = 0.5y(t) - bx(t) & (2) \end{cases}$$

On donne également $x(0) = 10$ et $y(0) = y_0$, $y(0) \geq 0$.

Question 1 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. (1) est une équation différentielle en x du premier ordre à variables séparables
B. $x(t) = 10e^{-3t}$

C. (2) est une équation différentielle en y sans second membre.

D. $y(t) = \frac{20b}{7}e^{-3t} + \left(y_0 - \frac{20b}{7}\right)e^{0.5t}$

E. $y(t) = \frac{20b}{7}e^{-3t} + e^{-0.5t}$

Question 1

? Items A et B

C'est parti pour des équations différentielles ! On commence avec une équation différentielle du premier ordre (elle met en jeu la dérivée de x, notée $x'(t)$ et la fonction $x(t)$ elle-même donc il s'agit du premier ordre).
Comment savoir alors si c'est à variables séparables ? Lorsqu'on peut mettre une équation sous la forme $x'(t) = f(t)g(x)$ on la qualifie d'équation à variable séparable.

On a $a = 0$, donc $x'(t) = -3x(t)$ Ainsi, $f(t) = 1$ et $g(x) = -3x$ Donc (1) est bien une équation différentielle à variables séparables.
Un exemple d'une équation différentielle qui n'est pas à variables séparables serait $y^{2\prime}(t) + 3y'(t) - 4y(t) = \cos(t)$. *Ce n'est pas à savoir résoudre dans le cadre du PASS.*

On peut résoudre alors l'équation différentielle (1) sachant que $a = 0$ d'après l'énoncé :

$$x'(t) = -3x(t) \iff \frac{x'(t)}{x(t)} = -3$$

On cherche alors à obtenir une expression de $x(t)$, donc en intégrant l'expression des deux côtés.
À gauche, la dérivée de x est divisée par x, or on sait que la dérivée de $\ln(x(t))$ s'écrit $\frac{x'(t)}{x(t)}$, donc on en déduit sa primitive.
À droite, on a une constante, donc sa primitive est $-3t + c$, avec c une constante à déterminer en fonction des conditions initiales.
On obtient alors :

$$\ln(x(t)) = -3t + c \iff x(t) = e^{-3t+c}$$
$$= e^{-3t} \times e^{c}$$
$$= Ce^{-3t}, \qquad C = e^{c}$$

Or $x(0) = 10$ et $x(0) = Ce^{-3\times 0} = C \times 1$ donc on en déduit que $C = 10$. Soit :

$$x(t) = 10e^{-3t}$$

? Items C, D et E

L'équation différentielle en y a bien un second membre : $-bx(t)$, soit $-10be^{-3t}$. Ce terme ne contient ni $y'(t)$ ni $y(t)$, d'où l'appellation second membre.

Mais alors, comment résout-on une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants avec second membre ? Il faut d'abord trouver une solution générale à l'équation sans second membre *(SGESSM)*, puis une solution particulière de l'équation avec second membre *(SPEASM)*, et on parviendra alors à formuler la solution générale à l'équation *(SGEASM)* en sommant les deux.

La méthode pour trouver la SGESSM reste la même que pour (1) :

$$y_0'(t) = 0.5y_0(t) \iff y_0(t) = Ce^{0.5t}$$

Avec C une constante à déterminer en fonction des conditions générales.

Essayons de trouver une SPEASM, je réécris déjà l'équation pour aboutir à UNE solution particulière :

$$y_p'(t) = 0.5y_p(t) - 10be^{-3t}$$

La méthode la plus sûre est de se fier au formulaire. N'ayez pas peur de l'utiliser, au contraire profitez en un maximum car il contient beaucoup beaucoup beaucoup de formules utiles, en l'occurrence on peut l'utiliser pour trouver une SPEASM.

Le second membre s'écrit $-10be^{-3t}$, donc on peut l'écrire sous la forme Ke^{mt} où $m = -3$. De plus $m \neq -0{,}5$, il est différent de l'exposant de la SGESSM (-0.5). Ainsi, la solution particulière est de forme Be^{mt}, avec $m = -3$ et B à déterminer.

Attention, sur le formulaire, est indiqué x au lieu de t, mais sachant qu'on est dans le cas d'une équation différentielle selon t, il faut faire ce petit changement.

On va alors dériver la solution particulière et la réinjecter dans l'équation particulière :
$y_p'(t) = -3Be^{-3t}$, donc en remplaçant $y'(t)$ et $y(t)$ dans l'équation, on obtient :

$$-3Be^{-3t} = 0.5Be^{-3t} - 10be^{-3t} \iff -3B = 0.5B - 10b$$
$$\iff B = \frac{10}{3.5}b = \frac{20b}{7}$$

Génial ! Une solution particulière, $y_p(t) = \frac{20b}{7}e^{-3t}$.

On n'a pas encore tout à fait fini, il faut formuler la SGEASM. $y(t) = y_0(t) + y_p(t)$, soit :

$$y(t) = \frac{20b}{7}e^{-3t} + Ce^{0,5t}$$

Déterminons C :

$$y(0) = y_0 = \frac{20b}{7} + C \iff C = (y_0 - \frac{20b}{7})$$

N'hésite pas à t'entraîner si tu n'es pas encore familier avec la méthode de résolution des équations différentielles avec second membre !

Réponses vraies : A, B et D

Les scientifiques décident alors de faire des études préliminaires sur les expressions de $x(t)$ et $y(t)$ dans la perspective de vérifier la cohérence de leur modélisation actuelle.
Les observations montrent qu'après un temps très long, les deux colonies de bactéries sont entièrement mortes.

Question 2 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$

B. La limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$ est convergente quelque soit les valeurs de y_0
C. $\lim_{t\to\infty} y(t) = +\infty$
D. $y(t)$ et $x(t)$ modélisent bien le comportement observé chez les colonies aux temps longs si $y_0 = 30b$

E. $y(t)$ et $x(t)$ ne modélisent pas le comportement observé chez les colonies aux temps longs si $y_0 = 20b$

Question 2

✔ Item A → $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$

Quelques questions de limites, voyons tout ça ensemble. Les limites à l'infini permettent de caractériser le comportement d'une fonction lorsque t devient très très très grand.
On rappelle $x(t) = 10e^{-3t}$. Dans un premier temps :

$$\lim_{t\to+\infty} -3t = -\infty$$

D'autre part,

$$\lim_{t\to-\infty} e^{t} = 0$$

Donc par composition de la limite, on en déduit :

$$\lim_{t\to+\infty} 10e^{-3t} = 10 \times 0 = 0$$

? Items B et C

On fait également des études de limites pour $y(t)$.
Je remets l'expression de $y(t)$: $y(t) = \frac{20b}{7}e^{-3t} + (y_0 - \frac{20b}{7})e^{0,5t}$.

Ici, on peut déjà essayer d'étudier la limite de $\frac{20b}{7}e^{-3t}$ puis de $\left(y_0 - \frac{20b}{7}\right)e^{0,5t}$ MAIS attention à bien vérifier qu'on n'obtient pas une forme indéterminée $+\infty$-∞, on serait bien tenté de dire que ce serait égal à 0, mais c'est FAUX !
Lorsqu'on a une forme indéterminée, il faudrait ré-écrire l'expression pour pouvoir calculer la

limite. Je vous rappelle les formes indéterminées qu'on peut rencontrer : $\infty - \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$.

Revenons à nos limites. D'une part, comme avec l'item A, on en déduit :

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{20b}{7} e^{-3t} = \frac{20b}{7} 0 = 0$$

D'autre part, on a par composition de la limite,

$$\lim_{t\to+\infty} e^{0.5t} = +\infty$$

Mais attention ! On ne fonce pas tête baissée et se dire que $\lim_{t\to+\infty} \left(y_0 - \frac{20b}{7}\right) e^{0.5t} = +\infty$ et que l'item C est vrai. Pourquoi ? Petit piège de signe :)))

$$y_0 - \frac{20b}{7} > 0 \iff y_0 > \frac{20b}{7}$$

Or à aucun moment dans l'énoncé est précisé que y_0 satisfait cette condition ci-dessus, donc on ne peut pas conclure sur le signe de $y_0 - \frac{20b}{7}$.
Mais on peut faire trois cas :

- Cas 1 : si $y_0 - \frac{20b}{7} > 0$, alors on a bien $\lim_{t\to+\infty} \left(y_0 - \frac{20b}{7}\right) e^{0.5t} = +\infty$.
- Cas 2 : si $y_0 - \frac{20b}{7} < 0$, alors on a bien $\lim_{t\to+\infty} \left(y_0 - \frac{20b}{7}\right) e^{0.5t} = -\infty$.
- Cas 3 : si $y_0 = \frac{20b}{7}$, que peut-on faire ? Sachant qu'à n'importe quel instant t, $\left(y_0 - \frac{20b}{7}\right) e^{0.5t} = 0$, donc on en déduit $\lim_{t\to+\infty} \left(y_0 - \frac{20b}{7}\right) e^{0.5t} = 0$ ici.

Difficile de conclure sur la limite ! Elle est convergente uniquement dans le cas limite, et tend vers $+\infty$ uniquement dans le premier cas, donc les deux items sont faux.

? Items D et E

Question qui relie les limites étudiées dans les items précédents à la conclusion. D'après l'énoncé, on comprend que les scientifiques s'attendent à ce que :

$$\lim_{t\to+\infty} x(t) = \lim_{t\to+\infty} y(t) = 0$$

Or est-ce le cas pour $y_0 = 20b$? Dans le cas de $x(t)$ oui (cf. Item A), mais il faut également revenir sur y(t). Déjà étudions le signe de $y_0 - \frac{20b}{7}$:

$$\begin{aligned} y_0 - \frac{20b}{7} &= 20b - \frac{20b}{7} \\ &= 6 \times \frac{20b}{7} \\ &> 0 \end{aligned}$$

On est alors dans le premier cas, soit $\lim_{t\to+\infty} \left(y_0 - \frac{20b}{7}\right) e^{0.5t} = +\infty$.

Le raisonnement est analogue lorsque $y_0 = 30b$. Puisque $30b > 20b$, on a toujours

$$\lim_{t\to+\infty} \left(y_0 - \frac{20b}{7}\right) e^{0.5t} = +\infty$$

Or on s'attend à ce que les deux colonies de bactéries soient entièrement mortes dans les équations différentielles également. D'après les calculs de limites réalisés, ce n'est pas le cas, donc les expressions obtenues ne correspondent pas au comportement des colonies observé si $y_0 = 20b$ et si $y_0 = 30b$.

Réponses vraies : A et E

Un deuxième groupe de scientifiques décident de réaliser la même expérience mais en appliquant quelques mutations aux colonies initiales. Après les observations et quelques études préliminaires, on retombe sur le même système d'équation qu'avant, mais on s'aperçoit que a et b sont des constantes strictement positives. Pour rappel, le système d'équations est :

$$(S) \begin{cases} x'(t) = -3x(t) + ay(t) & (1) \\ y'(t) = 0.5y(t) - bx(t) & (2) \end{cases}$$

Avec $a > 0$ et $b > 0$.

Question 3 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Le système est désormais un système d'équations proie-prédateur

B. Si pour tout t, $y(t) = 0$, $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$
C. X représente la proie, Y le prédateur

D. Résoudre ce système reviendrait à résoudre des équations différentielles de second ordre
E. L'équation caractéristique de $x(t)$ est : $r^2 + 2.5r - (1.5 - ab) = 0$

Question 3

? Items A, B et C

Un item de cours pour commencer, le système d'équations différentielles est dit proie-prédateur, car il permet de modéliser l'évolution du nombre de proie et de prédateur sous l'hypothèse qu'il n'y a pas décès naturel et qu'il n'y a pas de migration.

Lorsque $y(t) = 0$ à tout instant t on a $x'(t) = -3x(t)$

Ainsi,

$$x(t) = Ke^{-3t} (cf. question 1)$$

Or

$$\lim_{t\to+\infty} e^{-3t} = 0$$

Ainsi, par composition de limite

$$\lim_{t\to+\infty} Ke^{-3t} = K \times 0 = 0$$

Donc

$$\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$$

On va alors tenter d'identifier quelle colonie est proie et quelle colonie est prédatrice. On sait dans le cadre de ce modèle que si les prédateurs n'ont pas de proies, ils finissent par mourir, et d'un autre côté, que les proies se reproduisent indéfiniment s'il n'y a pas de prédateurs.

On suppose que $y(t) = 0$ à tout instant t, pour caractériser son absence. On trouve que $x(t)$ tend vers 0, donc la colonie X finit par mourir. Cela correspond au comportement des prédateurs sans proies, donc la colonie X est prédatrice, la colonie Y est proie et l'item C est faux.

? Items D et E

Alors on va essayer d'avoir une expression qui ne contient pas des composantes en fonction de $x(t)$. À l'aide de l'équation (1) il est possible d'avoir une expression de $y(t)$ uniquement en fonction de $x'(t)$ et de $x(t)$. On peut également avoir une expression de $y'(t)$ en fonction de $x''(t)$ et $x'(t)$ par dérivation. Voyons tout ça :

(1) s'écrit $x'(t) = -3x(t) + ay(t)$, soit :

$$y(t) = \frac{1}{a}(x'(t) + 3x(t)) \qquad (3)$$

On peut dériver cette expression en fonction de t :

$$\begin{aligned} y'(t) &= \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{a}(x'(t) + 3x(t))\right] \\ &= \frac{1}{a}(x''(t) + 3x'(t)) \qquad (4) \end{aligned}$$

On va alors injecter (3) et (4) dans (2) ; $y'(t) = 0.5y(t) - bx(t)$ devient alors

$$\frac{1}{a}(x''(t) + 3x'(t)) = \frac{0.5}{a}(x'(t) + 3x(t)) - bx(t))$$

On multiplie par a des deux côtés :

$$(x''(t) + 3x'(t)) = 0.5(x((t) + 3x(t)) - abx(t))$$

Et puis on met tout du même côté :

$$x''(t) + 3x'(t) - 0.5(x'(t) + 3x(t)) + abx(t) = 0$$

Soit :

$$x''(t) + 2.5x'(t) + (ab - 1.5)x(t) = 0$$

Ou encore :

$$x''(t) + 2.5x'(t) - (1.5 - ab)x(t) = 0$$

On identifie l'équation caractéristique :

$$r^2 + 2.5r - (1.5 - ab) = 0$$

Réponses vraies : A, D et E

Ces mêmes scientifiques on découvert après quelques manipulations qu'il y avait 20 individus dans la colonie Y au temps 0. C'est à dire que $y(0) = 20$.

Question 4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Selon les valeurs de a et b possibles, $x(t)$ peut s'écrire sous différentes formes

B. L'expression de $x(t)$ est toujours de la forme $x(t) = c_1e^{\alpha x} + c_2e^{\beta x}$ avec c_1, c_2, α, β des coefficients réels à déterminer pour tout a et b

C. Pour $a = 1.25$ et $b = 2.25$ on a $x(t) = 12.5e^{-0,75t} - 2.5e^{-1.75t}$

D. Pour $a = 1.25$ et $b = 0$ on a $x(t) = 10e^{-0.5t}$

E. Pour $a = 1.25$ et $b = 2.25$ on a $y(t) = 2.5e^{-0.75t} - 22.5e^{-1.75}$

Question 4

? Items A et B

On va procéder rigoureusement. D'abord, calcul du discriminant.

$$D = 2{,}5^2 + 4 \times (1.5 - ab)$$

On remarque effectivement que le signe de D sera fonction des valeurs choisies de a et b, et d'après le formulaire, il existe des solutions générales différentes en fonction du signe de D.

✔ Item C → *Pour $a = 1.25$ et $b = 2.25$ on a $x(t) = 12.5e^{-0,75t} - 2.5e^{-1.75t}$*

On va résoudre cette équation différentielle de second ordre ! On va appliquer les coefficients donnés,

$$D = 12.25 - 4 \times 1.25 \times 2.25 = 1 > 0$$

La solution générale à l'équation sans second membre (SGESSM) sera :

$$x_0(t) = c_1e^{r_1t} + c_2e^{r_2t}$$

Avec r_1 et r_2 les deux solutions à l'équation caractéristique, et c_1 et c_2 deux coefficients à déterminer en fonction des conditions initiales.

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2.5 + \sqrt{1}}{2} = -0.75$$
$$r_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2.5 - \sqrt{1}}{2} = -1.75$$

$$x(t) = c_1e^{-0.75t} + c_2e^{-1.75t}$$

Maintenant il faut déterminer c_1 et c_2 à l'aide des conditions initiales.

D'une part, $x(0) = 10 = c_1e^0 + c_2e^0 = c_1 + c_2$ soit $c_1 + c_2 = 10 \qquad (\star)$.
D'autre part, en reprenant (1) dans le système du départ :

$$x'(t) = -0.75c_1e^{-0.75t} - 1.75c_2e^{-1.75t}$$

Et :

$$x'(0) = -3x(0) + ay(0) \iff -0.75c_1 - 1.75c_2 = -3 \times 10 + 1.25 \times 20 = -5 \qquad (\star\star)$$

On résout alors $(\star)$ et $(\star\star)$:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 10 \\ -0{,}75c_1 - 1{,}75c_2 = -5 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 10 - c_2 \\ 0{,}75c_1 + 1{,}75c_2 = 5 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} c_1 = 10 - c_2 \\ 0{,}75(10 - c_2) + 1{,}75c_2 = 5 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} c_1 = 10c_2 \\ c_2 = -2{,}5 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} c_1 = 12{,}5 \\ c_2 = -2{,}5 \end{cases}$$

Enfin, l'expression de $x(t)$,

$$x(t) = 12.5e^{-0.75t} - 2.5e^{-1.75t}$$

✘ **Item D** → *Pour $a = 1.25$ et $b = 0$ on a $x(t) = 10e^{-0.5t}$*

On a :

$$D = 12.25 - 4 \times 1.25 \times 0 = 12.25 > 0$$

On procède de façon analogue à la résolution de l'item C.

La solution générale à l'équation sans second membre (SGESSM) sera :

$$x_0(t) = c_1' e^{r_1' t} + c_2' e^{r_2' t}$$

$$r_1' = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2.5 + 3.5}{2} = 0.5$$
$$r_2' = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2.5 - 3.5}{2} = -3$$

Soit,

$$x(t) = c_1' e^{0.5t} + c_2' e^{-3t}$$

On va raisonner en partant de la fin. On va partir du principe que $x(t) = 10e^{0.5}$. On a donc

$$c_1' = 10$$
$$c_2' = 0$$

On a bien $c_1' + c_2' = 10$ donc $x(0) = 10$

De plus

$$x'(t) = c_1' e^{0.5t} + c_2' e^{-3t} = 0.5 \times 10 \times e^{-0.5t}$$

Donc $x'(0) = 5$
Mais aussi

$$x'(t) = -3x(t) + ay(t) = -3 \times 10 \times e^{-0.5t} + 1.25 \times 20$$

Donc

$$x'(0) = -30 + 25 = -5$$

$-5 \neq 5$ donc notre hypothèse initiale est fausse. On a raisonné par l'absurde !

✘ **Item E** → *Pour $a = 1.25$ et $b = 2.25$ on a $y(t) = 2.5e^{-0.75t} - 22.5e^{-1.75}$*

On connaît déjà l'expression de $x(t)$ avec ces coefficients. Pour trouver $y(t)$ on s'aidera de l'expression qui lie $y(t)$ à $x(t)$ soit

$$y(t) = \frac{1}{a}(x'(t) + 3x(t))$$

Or

$$x(t) = 12.5e^{-0.75t} - 2.5e^{-1,75t}$$

Donc

$$x'(t) = -0.75 \times 12.5 \times e^{-0.75}t + 1.75 \times 2{,}5 \times e^{-1,75}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{1.25}(-0.75 \times 12.5 \times e^{-0.75t} + 1.75 \times 2{,}5 \times e^{-1.75t} + 3 \times (12.5e^{-0.75}t - 2.5e^{-1,75})) \\ &= \frac{1}{1.25}(2.25 \times 12.5 \times e^{-0,75t} - 1.25 \times 2.5 \times e^{-1.75t}) \\ &= 22.5e^{-0,.75t} - 2.5e^{-1.75t} \end{aligned}$$

C'est une question difficile, revois la correction à tête reposée !

Réponses vraies : A et C

Les scientifiques s'intéressent également aux incertitudes liées à la condition initiale. Ils se basent sur des propriétés fluorescentes de chaque colonie de bactérie pour estimer, à tout instant t, le nombre de bactéries dans chaque colonie. Cependant, la mesure se fait à l'aide du spectromètre et peut engendrer des incertitudes. On estime alors l'incertitude relative des paramètres, soient la fluorescence détectée F d'incertitude $\Delta F = 5u.a(unitarbitraire)$ ainsi que la fluorescence d'une bactérie F_0 d'incertitude $\Delta F_0 = 15u.a$; le facteur correctif α_F n'a pas d'incertitude relative associée. Le nombre de bactéries est donné par la formule $N = \frac{F}{F_0}\alpha_F$.

Question 5 Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{25\alpha_F^2}{F_0^4}(F_0^2 + 9F^2)$
B. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{25\alpha_F^2}{F_0^4}\sqrt{F_0^2 + 9F^2}$
C. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{5\alpha_F}{F_0^2}(F_0^2 + 9F^2)$
D. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{5\alpha_F}{F_0^2}\sqrt{F_0^2 + 9F^2}$
E. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{25\alpha_F}{F_0}\sqrt{F_0^2 + 9F^2}$

Question 5

? **Items A, B, C, D et E**

D'après le **Cours 4**, dans le cas de deux variables F, F_0 avec incertitudes, on a :

$$\Delta N(F,F_0) \approx \sqrt{(\frac{\delta N}{\delta F}\Delta F)^2 + (\frac{\delta N}{\delta F_0}\Delta F_0)^2}$$

Or

$$\frac{\delta N}{\delta F} = \frac{\alpha_F}{F_0}$$

Et

$$\frac{\delta N}{\delta F_0} = -\frac{F}{F_0^2}\alpha_F$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
\Delta N(F,F_0) &\approx \sqrt{(\frac{\alpha_F}{F_0}\Delta F)^2 + (-\frac{F\alpha_F}{F_0^2}\Delta F_0)^2} \\
&\approx \sqrt{(\frac{\alpha_F}{F_0}5)^2 + (-\frac{F\alpha_F}{F_0^2}15)^2} \\
&\approx \sqrt{\frac{5^2\alpha_F^2}{F_0^2} + \frac{F^2\alpha_F^2 5^2 3^2}{F_0^4}} \\
&\approx \sqrt{\frac{5^2\alpha_F^2}{F_0^2}(1 + 9\frac{F^2}{F_0^2})} \\
&\approx \sqrt{\frac{5^2\alpha_F^2}{F_0^4}(F_0^2 + 9F^2)} \\
&\approx \frac{5\alpha_F}{F_0^2}\sqrt{F_0^2 + 9F^2}
\end{aligned}$$

Réponse vraie : D

Un troisième groupe de scientifiques s'est intéressé à la question, mais cette fois-ci avec des conditions initiales différentes et des méthodes différentes. Les scientifiques s'intéressent uniquement à la colonie X, et $x(t)$ représente le nombre de bactéries dans la colonie X au cours du temps t.
On définit, pour tout $t \geqslant 0$, $x(t) = K(e^{-\alpha t}\cos(\omega t) + 1)$, avec K, α, ω des réels strictement positifs.

Question 6 Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La fonction est continue sur l'ensemble de son domaine de définition donc elle est également dérivable

B. $x'(t) = -\alpha K e^{-\alpha t}(\cos(\omega t) + 1)$

C. $x'(t) = -\omega K e^{-\alpha t}\sin(\omega t) - \alpha K e^{-\alpha t}\cos(\omega t)$

D. x' est positive sur $\left]\frac{\pi}{\omega}; \frac{3\pi}{2\omega}\right[$

E. x est $\frac{2\pi}{\omega}$-périodique

Question 6

✘ **Item A** → *La fonction est continue sur l'ensemble de son domaine de définition donc elle est ...*

Piège ! Une fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur cet intervalle, mais la réciproque est **FAUSSE**. On peut tracer la courbe représentative de beaucoup de fonctions sans lever le stylo (= continuité), mais ce n'est en aucun cas une preuve que ces fonctions soient dérivables. Le contre-exemple typique est $f(X) = |x|$ continue partout, mais pas dérivable en 0.

? **Items B et C**

D'abord on s'assure qu'elle est dérivable : par essence s'agissant d'une composition de fonctions simples dérivables sur l'ensemble des réels, x est également dérivable par rapport à t.
Dérivons $x(t) = K(e^{-\alpha t}\cos(\omega t) + 1) = Ke^{-\alpha t}\cos(\omega t) + K$.
$Ke^{-\alpha t}\cos(\omega t)$ est un produit de deux fonctions (dérivé $u = Ke^{-\alpha t}$ et $v = \cos(\omega t)$), donc sa dérivée $[uv]'$ s'écrit comme $u'v + v'u$, soit :

$$\begin{aligned}
x'(t) &= [Ke^{-\alpha t}]'\cos(\omega t) + Ke^{-\alpha t}[\cos(\omega t)]' + [K]' \\
x'(t) &= -\alpha K e^{-\alpha t}\cos(\omega t) + Ke^{-\alpha t}(-\omega\sin(\omega t)) + 0 \\
x'(t) &= -\omega K e^{-\alpha t}\sin(\omega t) - \alpha K e^{-\alpha t}\cos(\omega t)
\end{aligned}$$

✔ **Item D** → *x' est positive sur $\left]\frac{\pi}{\omega}; \frac{3\pi}{2\omega}\right[$*

Alors attention, on voit des signes - partout mais il ne faut surtout pas se dire que l'item D est trivialement faux et foncer tête baissée à l'item E !
Dans un premier temps on va remanier l'expression :

$$x'(t) = -Ke^{-\alpha t}(\omega\sin(\omega t) + \alpha\cos(\omega t))$$

On étudie le signe de x' dans l'intervalle donné pour déterminer si x y est décroissante ou croissante.
$-Ke^{\alpha t} < 0$ quelque soit t.

Pour tout X dans $\left]\pi; \frac{3\pi}{2}\right[$. $\begin{cases}\cos(X) < 0 \\ \sin(X) < 0\end{cases}$ Car $\alpha > 0$ et $\omega > 0$

Donc, pour tout t dans $\left]\frac{\pi}{\omega}; \frac{3\pi}{2\omega}\right[$, on a $\begin{cases}\cos(\omega t) < 0 \\ \sin(\omega t) < 0\end{cases}$

On en déduit alors $\omega\sin(\omega t) + \alpha\cos(\omega t) < 0$.
Les deux parties de la dérivée étant négatives, la dérivée dans l'intervalle $\left]\frac{\pi}{\omega}; \frac{3\pi}{2\omega}\right[$ est positive.
Donc x est croissante ici.
Donc l'item D est vrai

✘ **Item E** → *x est $\frac{2\pi}{\omega}$-périodique*

Comment déterminer si une fonction est $\frac{2\pi}{\omega}$-périodique ?
Mathématiquement, f est $\frac{2\pi}{\omega}$-périodique si **pour tout** X, $f(X) = f\left(X + \frac{2\pi}{\omega}\right)$ On va tester si c'est le cas pour x :

$$\begin{aligned}
x\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) &= K\left(e^{-\alpha\left(t+\frac{2\pi}{\omega}\right)}\cos\left(\omega\left[t + \frac{2\pi}{\omega}\right]\right) + 1\right) \\
&= K\left(e^{-\alpha\left(t+\frac{2\pi}{\omega}\right)}\cos\left(\omega t + 2\pi\right) + 1\right)
\end{aligned}$$

Le cosinus étant 2π-périodique, on a $\cos(\omega t + 2\pi) = \cos(\omega t)$ donc :

$$x\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) = K\left(e^{-\alpha\left(t+\frac{2\pi}{\omega}\right)}\cos\left(\omega t\right) + 1\right)$$

On fait la différence avec $x(t)$:

$$\begin{aligned}
x\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) - x(t) &= K\left(e^{-\alpha\left(t+\frac{2\pi}{\omega}\right)}\cos\left(\omega t\right) + 1\right) - K(e^{-\alpha t}\cos(\omega t) + 1) \\
x\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) - x(t) &= Ke^{-\alpha t}\cos(\omega t)\left[e^{-\alpha\frac{2\pi}{\omega}} - 1\right]
\end{aligned}$$

On s'aperçoit que ce n'est toujours pas nul, et donc x n'est pas $\frac{2\pi}{\omega}$-périodique.

Réponses vraies : C et D

Question 7 On souhaite trouver une approximation de la moyenne de x entre $t = 0h$ et $t_f = 0{,}5h$, notamment à l'aide du développement limité. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $x(t)$ par $x_{approx} = 2K - K\alpha t - \frac{1}{2}(Kt^2(\omega^2 - \alpha^2))$

B. À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $\cos(t)$ par $1 + \frac{\omega^2 t^2}{2}$

C. À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $e^{-\alpha t}$ par $1 + \alpha t + \frac{\alpha^2 t^2}{2}$

D. La moyenne de x sur $t \in [0; 0{,}5]$ peut être approximé par $m = \int_0^{0,5} x_{approx}(t)dt$

E. La moyenne de x sur $t \in [0; 0{,}5]$ peut être approximé par $m = 2K - 0{,}25K\alpha - \frac{1}{24}K(\omega^2 - \alpha^2)$

Question 7

✔ **Item A** → *À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $x(t)$ par $x_{approx} = 2K - K\alpha t - ...$*

Petit développement limité pour commencer. Il faut appliquer la formule de Taylor, que vous avez dans le formulaire, prise à l'ordre 2 (i.e on s'arrête à $n = 2$) :

$$f(x) \approx f(x_0) + (x - x_0) \times f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2} \times f''(x_0)$$

Il nous faut l'expression de la dérivée x ainsi que la dérivée seconde de x.
Pour rappel, $x'(t) = -Ke^{-\alpha t}(\alpha \cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t))$
On dérive alors une deuxième fois :

$$x''(t) = \alpha\omega K e^{-\alpha t} \sin(\omega t) - \omega\omega K e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + \alpha\alpha K e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + \omega\alpha K e^{\alpha t} \sin(\omega t)$$

La formule de Taylor nécessite une évaluation de $x'(t)$ et $x''(t)$ à $t = 0$ pour une approximation aux alentours de 0. $\begin{cases} \cos(\omega \times 0) = 1 \\ \sin(\omega \times 0) = 0 \end{cases}$
De plus, $e^{-\alpha 0} = 1$. Cela simplifie grandement les expressions évaluées à $t = 0$.

$$x(t = 0) = 2K$$
$$x'(t = 0) = -K\alpha$$
$$x''(t = 0) = K(-\omega^2 + \alpha^2)$$

Et l'application de la formule de Taylor nous donne :

$$x_{approx} = 2K - Kt\alpha - \frac{1}{2}(Kt^2(\omega^2 - \alpha^2))$$

Il est également possible de construire le développement limité à partir des DL simples données dans le formulaire.
D'une part, $e^{-\alpha t} \approx 1 - \alpha t + \frac{(\alpha t)^2}{2!}$ soit $Ke^{-\alpha t} \approx K\left(1 - \alpha t + \frac{(\alpha t)^2}{2!}\right)$
D'autre part, $\cos(\omega t) \approx 1 - \frac{(\omega t)^2}{2!}$ soit $\cos(\omega t) + 1 \approx 2 - \frac{(\omega t)^2}{2!}$

On multiplie les deux, et on obtient :

$$x_{approx} = K\left(1 - \alpha t + \frac{(\alpha t)^2}{2!}\right)\left(2 - \frac{(\omega t)^2}{2!}\right)$$

On supprime les termes qui invoquent des puissances de x dépassant 2 sachant qu'on souhaite uniquement une approximation à l'ordre 2.

✘ **Item B** → *À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $\cos(t)$ par $1 + \frac{\omega^2 t^2}{2}$*

On a

$$\cos'(\omega t) = -\omega \sin(\omega t)$$
$$\cos''(\omega t) = -\omega^2 \cos(\omega t)$$

D'où

$$\cos(\omega 0) = 1$$
$$\cos'(\omega 0) = 0$$
$$\cos''(\omega 0) = -\omega^2$$

D'après la formule de taylor on a

$$\cos(\omega t) \approx 1 + t \times 0 + \frac{t^2}{2} \times (-\omega^2)$$
$$\cos(\omega t) \approx 1 - \frac{\omega^2 t^2}{2}$$

✘ **Item C** → *À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $e^{-\alpha t}$ par $1 + \alpha t + \frac{\alpha^2 t^2}{2}$*

On a

$$(e^{-\alpha t})' = -\alpha e^{-\alpha t}$$
$$(e^{-\alpha t})'' = \alpha^2 e^{-\alpha t}$$

D'où

$$e^{-\alpha 0} = 1$$
$$(e^{-\alpha 0})' = -\alpha$$
$$(e^{-\alpha 0})'' = \alpha^2$$

Donc d'après la formule de Taylor

$$e^{-\alpha t} \approx 1 + t \times (-\alpha) + \frac{t^2}{2} \times \alpha^2$$
$$e^{-\alpha t} \approx 1 - \alpha t + \frac{\alpha^2 t^2}{2}$$

? **Items D et E**

Par définition, la moyenne d'une fonction f sur l'intervalle $[a; b]$ s'écrit $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$
Ici les bornes sont 0 et 0,5 **ET** sachant qu'on est assez proche de 0 pour toute l'intervalle, on remplace $x(t)$ par son approximation $x_{approx}(t)$

La moyenne de x sur $[0; 0{,}5]$ peut alors être approximée par $m = \frac{1}{1-0,5}\int_0^{0,5} x_{approx}(t)dt$

Intégrons $m = \frac{1}{0,5}\int_0^{0,5} 2K - Kt\alpha - \frac{1}{2}(Kt^2(\omega^2 - \alpha^2))$
Sachant qu'il s'agit d'une somme de termes, on va plutôt séparer cette intégrale unique en une somme d'intégrales :

$$m = \frac{1}{0,5}\left[\int_0^{0,5} 2Kdt - \int_0^{0,5} K\alpha t dt - \int_0^{0,5} \frac{1}{2}(Kt^2(\omega^2 - \alpha^2))dt\right] \quad (\star)$$

On va traiter ces intégrales une par une. À chaque fois, on essaiera de sortir les constantes de l'intégrale en premier, puis d'intégrer.

$$\int_0^{0,5} 2K dt = 2K \int_0^{0,5} dt = 2K[t]_0^{0,5} = 2K \times 0,5 - 0 = K$$

$$\int_0^{0,5} K\alpha t dt = K\alpha \int_0^{0,5} t dt = K\alpha \left[\frac{1}{2}t^2\right]_0^{0,5} = 0,125K\alpha$$

$$\int_0^{0,5} \frac{1}{2}(Kt^2(\omega^2 - \alpha^2))dt = \frac{K}{2}(\omega^2 - \alpha^2) \int_0^{0,5} t^2 dt = \frac{K}{2}(\omega^2 - \alpha^2) \left[\frac{1}{3}t^3\right]_0^{0,5} = \frac{1}{48}K(\omega^2 - \alpha^2)$$

Il ne reste qu'à remplacer les intégrales par les valeurs qu'on a trouvées dans l'expression de la moyenne au début ($\star$) :

$$m = \frac{1}{0,5}[K - 0,125K\alpha - \frac{1}{48}K(\omega^2 - \alpha^2)]$$

$$m = 2K - 0,25K\alpha - \frac{1}{24}K(\omega^2 - \alpha^2)$$

Réponses vraies : A et E

Les scientifiques ont communiqué quelques valeurs de x dans le tableau ci-dessous :

t (en h)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$x(t)$ en u.A	4,60	4,51	4,41	4,31	4,21	4,10

On rappelle que pour tout $t \geqslant 0$, $x(t) = K(e^{-\alpha t}\cos(\omega t) + 1)$, avec K, α et ω des réels strictement positifs.

Question 8 Par la méthode des trapèzes, approximez la moyenne de x sur l'intervalle $t \in [0,0,5]$ en utilisant le tableau précédent, et trouvez la valeur de approximative de K. Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0,0,5]$ est entre 2,5 et 2,7 et $K = 4,60$
B. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0,0,5]$ est entre 20 et 30 et $K = 4,60$
C. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0,0,5]$ est entre 2 et 2,2 et $K = 4,60$
D. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0,0,5]$ est entre 20 et 30 et $K = 2,30$

E. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0,0,5]$ est entre 2 et 2,2 et $K = 2,30$

Question 8

? Items A, B, C, D et E

Je vous rappelle la formule de la méthode des trapèzes, à connaitre +++ :

$$\int_0^{0,5} x(t)dt \approx 0,1\left(\frac{1}{2}x(0) + x(0,1) + x(0,2) + x(0,3) + x(0,4) + \frac{1}{2}x(0,5)\right)$$

Il ne faut pas oublier de multiplier par le pas, c'est-à-dire l'écart entre chaque x qu'on a pris soit 0,1.

On remplace par des valeurs du tableau :

$$\int_0^{0,5} x(t)dt \approx 0,1\left(\frac{1}{2}4,60 + 4,51 + 4,41 + 4,31 + 4,21 + \frac{1}{2}4,10\right) \approx 2,18$$

Or 2,18 se trouve entre 2 et 2,2, donc **les items A, B et D sont faux**.

En se basant sur $x(t = 0) = 4,60$ il est possible de trouver la valeur de la constante K :

$$x(t = 0) = K(e^{-\alpha 0}\cos(\omega 0) + 1) = K(1 + 1) = 4,60$$

Soit $K = 2,30$

Réponse vraie : E

Exercice 2 (Questions 9 à 12)

Pendant la pause du midi du lundi, un P1 décide de regarder ses mails pour vérifier si le lien vers la billeterie de la SASnaval de Rio a été publiée. En consultant sa boite mail, il remarque que, sur 300 mails, 240 d'entre eux viennent de Moodle (la plupart étant en réalité des questions posées par des étudiants sur les différents forums du site) et 60 viennent de l'A2SUP.

Le P1 décide donc de regarder 20 de ces mails de manière aléatoire et indépendante, pour voir lesquels d'entre eux sont des annonces de l'A2SUP.

Question 9 On considère la variable X, qui compte le nombre de mails qui sont des annonces de l'A2SUP. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La variable X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $\pi = 0{,}8$
B. On peut approximer la variable X par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = \mathbb{E}(X)$
C. $\mathbb{E}(X) = 4$ mails et $\mathbb{V}ar(X) = 3{,}2$ mails
D. $P(X \leq 5) = 0{,}804$ à 0,001 près
E. La loi que suit X est une loi continue

Question 9

? Items A et E

Et on commence par une question sur une loi binomiale ! Ici, comme c'est écrit dans l'énoncé, la variable X étudiée compte le nombre de mails qui sont des annonces de l'A2SUP. Or, la probabilité qu'un mail du P1 vienne de l'A2SUP est $P(A2SUP) = \frac{60}{300} = 0{,}2$. Ainsi, si le P1 se met à lire 20 mails au hasard, la variable X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $\pi = 0{,}2$! Il aurait fallu que la variable X compte plutôt les mails issus de Moodle pour que les nombres donnés dans l'item A soient bons.

De plus, vous remarquez que l'on s'intéresse à une variable qui est dénombrable. En effet, on peut compter entre 0 et 20 mails de l'A2SUP au total, mais c'est plutôt compliqué de compter 5,66488 mails ou π mails par exemple). Ainsi, la loi que suit X est une loi **discrète** et non continue (variables indénombrables), comme toutes les lois binomiales. Cela s'applique aussi pour les lois de Bernoulli (une loi binomiale avec comme paramètre $n = 1$ unité), les lois uniformes discrètes et les lois de Poisson notamment.

✘ Item B → *On peut approximer la variable X par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = \mathbb{E}(X)$*

Voici un petit item pour savoir si cette loi binomiale peut être approximée par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = \mathbb{E}(X)$! Mais comment savoir si on peut effectuer une telle approximation ? Eh bien, selon votre cours, il faut que la probabilité π de votre loi binomiale soit inférieure à 10% ($\pi < 0{,}1$) et que le nombre n d'unités soit égal ou supérieur à 20 ($n \geq 20$).

Ainsi, selon la loi binomiale que nous avons, nous pouvons en déduire :

$$\pi = 0{,}2 > 0{,}1$$
$$n = 20 \geq 20$$

On voit ici que la probabilité π est trop grande pour pouvoir approximer la loi binomiale en une loi de Poisson de paramètre $\lambda = \mathbb{E}(X)$. Ainsi, l'item B est faux.

✘ Item C → *$\mathbb{E}(X) = 4$ mails et $\mathbb{V}ar(X) = 3{,}2$ mails*

Maintenant, intéressons-nous à l'espérance $\mathbb{E}(X)$ et à la variance $\mathbb{V}ar(X)$ de cette variable X ! Puisque nous sommes ici dans une loi binomiale, on peut calculer $\mathbb{E}(X)$ via la formules suivantes (trouvables dans le fameux formulaire, mais aussi probablement dans votre tête !) :

$$\mathbb{E}(X) = n\pi$$
$$\mathbb{V}ar(X) = n\pi(1-\pi)$$

Ainsi, il suffit de remplacer n et π par les valeurs trouvées plus tôt :

$$\mathbb{E}(X) = n\pi = 20 \times 0{,}2 = 4$$
$$\mathbb{V}ar(X) = n\pi(1-\pi) = 20 \times 0{,}2 \times 0{,}8 = 3{,}2$$

Donc l'item C est vrai, n'est-ce pas ? Eh bien non, car, si on se replace dans le contexte de l'énoncé, $\mathbb{E}(X)$ est égal à 4 mails et $\mathbb{V}ar(X)$ est égal à 3,2 mails^2 et non mails ! L'unité rend donc l'item C faux !

✔ Item D → *$P(X \leq 5) = 0{,}804$ à 0,001 près*

Youpi, enfin un item vrai ! Ici, on cherche la probabilité $P(X \leq 5)$, c'est-à-dire la probabilité que 5 mails ou moins sur 20 soient issus de l'A2SUP. Pour cela, il faut se servir de la table statistique 4 de votre formulaire ! Via cette table, il faut repérer, pour $n = 20$, les valeurs égales à $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$, $P(X = 3)$, $P(X = 4)$ et $P(X = 5)$ pour ensuite tous les additionner (car, avec cette probabilité, on peut se permettre d'avoir 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 mails de l'A2SUP sur 20, mais pas plus). Cela donne donc :

$$P(X \leq 5) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$$
$$P(X \leq 5) = 0{,}1216 + 0{,}2702 + 0{,}2852 + 0{,}1901 + 0{,}0898 + 0{,}0319$$
$$P(X \leq 5) = 0{,}8042$$

On arrondit le résultat au millième près (puisque le tableau 4 du formulaire donne déjà des résultats arrondis). On peut dons approximer $P(X \leq 5) = 0{,}804$
Ainsi, l'item D est vrai !

Réponse vraie : D

Après 10 jour, on considère que la proportion de mails envoyés par l'A2SUP a augmenté de 5%. Notre P1 décide à nouveau de regarder 20 de ses mails.

On considère la loi Y qui compte le nombre de mails qui sont issus de Moodle.

Question 10 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La variable Y suit une loi binomiale de paramètre n = 20 et $\pi = 0{,}25$
B. $\mathbb{E}(Y) = 15$ mails
C. La probabilité que tous les mails qu'il lit viennent de l'A2SUP est nulle
D. $P(Y > 15) = 0{,}202$ (à 0,001 près)
E. $P(Y \geq 15) = 0{,}617$ (à 0,001 près)

Question 10

✘ Item A → *La variable Y suit une loi binomiale de paramètre $n = 20$ et $\pi = 0{,}25$*

Et on commence par l'item A, qui contient en fait le même piège que l'item A de la question précédente ! En effet, la nouvelle variable Y compte ici le nombre de mails qui viennent de Moodle et non de l'A2SUP dix jours plus tard, contrairement à la variable X. Ainsi, le paramètre π n'est pas égal à 0,25 (ça, c'est la probabilité qu'un mail soit issu de l'A2SUP dix jours plus tard, incluant les 20% initiaux et les 5% gagnés dix jours plus tard), mais à 0,75. En effet :

$$P(\text{Moodle}) = 1 - P(\text{A2SUP}) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$$

Ainsi, si le P1 vérifie 20 mails dix jours plus tard, cela donne donc une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $\pi = 0{,}75$!

✔ Item B → *$\mathbb{E}(Y) = 15$ mails*

On nous demande ici à nouveau l'espérance d'une loi binomiale ! Donc, avec la formule mentionnée dans l'item C de la question 9, nous avons :

$$\mathbb{E}(Y) = n\pi = 20 \times 0{,}75 = 15 \text{ mails}$$
$$\mathbb{V}ar(Y) = n\pi(1-\pi) = 20 \times 0{,}75 \times 0{,}25 = 3{,}75 \text{ mails}^2$$

Ainsi, l'item B est vrai !

✘ Item C → *La probabilité que tous les mails qu'il lit viennent de l'A2SUP est nulle*

Maintenant, on s'intéresse à la probabilité que tous les mails qu'il lit viennent de l'A2SUP, donc qu'aucun ne vienne de Moodle, c'est-à-dire $P(Y = 0)$. Comme on l'a fait dans la question précédente, on pourrait aller voir quelle est la valeur d'une telle probabilité dans le formulaire la table 4, lorsque $n = 20$. Ainsi, lorsqu'on cherche $P(Y = 0)$ dans le formulaire, on tombe sur :

$$P(Y = 0) = 0{,}0000$$

La probabilité est-elle vraiment nulle ? Eh bien non 🛑 ! On est d'accord, la probabilité que tous les mails lus par l'étudiant vienne de l'A2SUP est très très très très faible, mais si, c'est toujours possible !

Pour preuve, nous allons calculer la probabilité réelle avec la formule donnée d'une probabilité $P(Y = x)$ issue d'une loi binomiale, trouvable dans le formulaire, qui est :

$$P(Y = x) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x}$$
$$P(Y = 0) = \binom{20}{0} \times 0{,}75^0 \times (1 - 0{,}75)^{20-0}$$
$$P(Y = 0) = 1 \times 1 \times 0{,}25^{20}$$
$$P(Y = 0) = 0{,}25^{20} \simeq 9{,}1 \times 10^{-13} \neq 0$$

Cela prouve donc bien que la probabilité que tous les mails soient issus de l'A2SUP n'est pas nulle.

? Item D et E

Maintenant, il faut trouver la probabilité suivante $P(Y > 15)$, c'est-à-dire la probabilité que plus de 15 mails lus par l'étudiant viennent de Moodle. On peut aussi traduire cette probabilité par la probabilité que 16 mails ou plus viennent de Moodle, comme suit :

$$P(Y > 15) = P(Y \geq 16)$$

Ainsi, si on suit la logique de l'item E de la question précédente, il faut additionner les probabilités d'avoir 16, 17, 18, 19 ou 20 mails issus de Moodle (mais pas 15, attention ⚠️). Ainsi, si on se fie à la même table utilisée depuis la question précédente :

$$P(Y \geq 16) = P(Y = 16) + P(Y = 17) + P(Y = 18) + P(Y = 19) + P(Y = 20)$$
$$P(Y \geq 16) = 0{,}1897 + 0{,}1339 + 0{,}0669 + 0{,}0211 + 0{,}0032$$
$$P(Y \geq 16) = 0{,}4148$$
$$P(Y \geq 16) = 0{,}415 \qquad \text{(à 0.001 près)}$$

Ainsi, $P(Y > 15) = 0{,}415$ et non 0,202. Je pense que certains d'entre vous ont dû remarquer que 0,2023 correspondait à la probabilité $P(Y = 15)$ et non $P(Y > 15)$ 😉 ! En effet, il fallait additionner cette probabilité avec $P(Y > 15)$ pour obtenir la probabilité $P(Y \geq 15)$ demandée dans l'item E !

Ainsi :

$$P(Y \geq 15) = P(Y \geq 16) + P(Y = 15)$$
$$P(Y \geq 15) = 0{,}4148 + 0{,}2023$$
$$P(Y \geq 15) = 0{,}6171$$
$$P(Y \geq 15) = 0{,}617 \qquad \text{(à 0.001 près)}$$

Nous avons donc l'item D qui est faux pour laisser la place à l'item E qui est vrai !

PS : Si vous aviez du temps à perdre, vous auriez pu aussi utiliser la formule pour calculer une probabilité sous une loi binomiale et calculer $P(Y = 15)$, $P(Y = 16)$, $P(Y = 17)$, $P(Y = 18)$, $P(Y = 19)$ et $P(Y = 20)$, notamment avec les coefficients binomiaux $\binom{n}{x}$ donnés dans la dernière page du formulaire (petite astuce si vous ne voyez pas tous les coefficients qu'ils vous faut : $\binom{n}{x} = \binom{n}{n-x}$). Puis vous additionnez le tout pour obtenir P(Y $\geq$15) !

Réponses vraies : B et E

Pendant qu'il lit ses mails, le P1 tombe sur un mail de l'A2SUP datant de lundi, à midi pile, disant que la billetterie va probablement être publiée dans le jour qui vient. Selon les années précédentes, l'annonce était publiée un lundi à midi et la billetterie était en moyenne publiée 8 heures plus tard. Soit la variable H le nombre d'heures suivant l'annonce jusqu'à la publication de la billetterie, suivant une loi exponentielle.

Question 11 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $\lambda = 0{,}125$

B. Il y a 50% de chances que la billetterie soit publiée dans les 5 heures et 54 minutes qui suivent l'annonce

C. La probabilité que la billetterie soit publiée ce lundi à 22 heures est d'environ 71,3%

D. La probabilité que le P1 attende plus de 6 heures la billetterie, sachant qu'il est déjà 16 heures, est de 22,1%

E. $\mathbb{V}ar(H) = 64$

Question 11

✔ **Item A** → $\lambda = 0{,}125$

Oui ! Nous nous attaquons maintenant à une nouvelle loi de probabilité, qui est la loi exponentielle ! Elle est notamment caractérisée par son paramètre λ qu'on doit calculer dans cet item A (le monde est bien fait). Selon votre formulaire et selon votre tête, λ peut être calculée via cette formule :

$$\mathbb{E}(H) = \frac{1}{\lambda}$$
$$\iff \lambda = \frac{1}{\mathbb{E}(H)}$$

Or, on peut trouver l'espérance de cette loi exponentielle via l'énoncé. En effet, on nous dit que le lien de la billetterie est postée en moyenne 8 heures après l'annonce de l'A2SUP sur la SAS. Ainsi, nous avons :

$$\lambda = \frac{1}{8}$$
$$\lambda = 0{,}125$$

L'item A est donc vrai.

✘ **Item B** → *Il y a 50% de chances que la billetterie soit publiée dans les 5 heures et 54 minutes…*

On nous demande maintenant de calculer le temps d'attente correspondant à 50% de chance qu'il faille attende moins que ce temps d'attente. En bref, on nous demande ici la médiane ! L'une des techniques pour la calculer est de se rappeler de la formule pour calculer une densité de probabilité sous une loi exponentielle, qui est (selon le formulaire et selon votre tête, j'en suis sûre 😉) :

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Il faut donc ici calculer le temps m (m pour médiane) lié à un $F(m)$ égal à 50%. Ainsi :

$$\begin{aligned} F(m) &= 1 - e^{-\lambda m} \\ \iff 0{,}5 &= 1 - e^{-0{,}125 \times m} \\ \iff 0{,}5 &= e^{-0{,}125 \times m} \\ \iff \ln 0{,}5 &= -0{,}125 \times m \\ \iff m &= \frac{\ln 0{,}5}{-0{,}125} \\ \iff m &= \frac{-\ln 2}{-0{,}125} \\ \iff m &\simeq 5{,}545 \end{aligned}$$

Nous avons donc notre médiane qui est égale à 5,545 heures, soit à $5 + 0{,}545 \times 60 = 5$ heures et 32,7 minutes environ, et non à 5 heures et 54 minutes ! Oui, il faut multiplier la partie décimale d'un temps en heure par 60 pour obtenir le nombre de minutes exactes.
On peut aussi calculer la médiane avec la moyenne de 8 heures mentionnée dans l'énoncé, en la multipliant simplement par $\ln 2$, qui est en fait une manière plus simplifiée de la technique précédente (il faut juste se souvenir de la formule, qui n'est pas précisée dans le formulaire) :

$$\begin{aligned} m &= \ln 2 \times \mathbb{E}(H) \\ m &= \ln 2 \times 8 \\ m &\simeq 5{,}545 \end{aligned}$$

Mais si vous avez oublié comment calculer une médiane à partir de la moyenne, vous pouvez toujours faire la première méthode, qui nécessite de la logique, mais évite de se rappeler «bêtement» d'une formule.

PS : Oui, il y a sûrement des malins 🤓 qui ont plutôt calculé le pourcentage que le P1 attende moins de 5 heures et 54 minutes et qui ont vu que ce n'était pas 50% mais plutôt 52%… C'est en effet malin, mais c'est quand même bien de savoir trouver une médiane à partir des méthodes ci-dessus !

✘ **Item C** → *La probabilité que la billetterie soit publiée ce lundi à 22 heures est d'environ 71,3%*

Maintenant, on nous demande quelle est la probabilité que la billetterie soit postée le lundi à 22 heures… Et certains auront déjà vu qu'il y a un gros problème avec la formulation de l'item. En effet, on ne nous demande pas la probabilité qu'elle soit publiée avant ou après 22 heures, mais qu'elle soit publiée à 22 heures **piles**.

Or, nous savons qu'une loi exponentielle est une loi **continue** et non discrète, contrairement à la loi binomiale vue plus tôt. Ainsi, si on nous dit que la probabilité qu'un événement arrive à une heure exacte est non-nulle alors qu'elle fait partie d'une loi de probabilité continue, alors il ne faut jamais cocher cet item car c'est forcément faux !

Bon après, si vous voulez quand même calculer la probabilité que la billetterie soit postée avant 22 heures (soit 10 heures après l'annonce de l'A2SUP, soit $P(H < 10)$), on peut utiliser la formule de l'item B :

$$\begin{aligned} F(x) &= 1 - e^{-\lambda m} \\ P(H < 10) &= 1 - e^{-0{,}125 \times 10} \\ P(H < 10) &\simeq 1 - 0{,}287 \quad P(H < 10) \quad \simeq 0{,}713 \end{aligned}$$

En effet, le résultat aurait pu être vrai s'il avait été formulé autrement…

PS : Mini-rappel vite fait : Dans une loi continue, on considère que $P(X < x) = P(X \leq x)$.

✘ **Item D** → *La probabilité que le P1 attende plus de 6 heures la billetterie, sachant qu'il est …*

Oh, un item intéressant ! Ici, on nous demande la probabilité que le P1 attende plus de 6 heures la billetterie, sachant qu'il est déjà 16 heures (donc il a déjà attendu 4 heures), soit $P(H > 6 | H > 4)$. Or, on sait que la loi exponentielle est une magnifique loi **SANS MÉMOIRE !** Cela signifie donc que la loi "oublie" les événements qui se sont déjà passés, comme les 4 heures d'attente déjà effectuées dans notre item ! Il faut donc les soustraire du nombre d'heures à attendre au total.

Dans des termes mathématiques, cela donne ça :

$$P(H > 6|H > 4) = P(H > 6 - 4)$$
$$\iff P(H > 6|H > 4) = P(H > 2)$$

Maintenant, il suffit de calculer cette probabilité comme n'importe quelle probabilité sous une loi exponentielle :

$$P(H > 2) = e^{-0{,}125\times 2} \iff P(H > 2) \simeq 0{,}779$$

Ainsi, l'item D est faux car $P(H > 2) = 0{,}779$, contrairement à $P(H < 2)$, soit la probabilité que le P1 attende moins de deux heures que la billetterie soit publiée, qui est égale à :

$$P(H < 2) = 1 - P(H > 2)$$
$$P(H < 2) = 1 - e^{-0{,}125\times 2}$$
$$P(H < 2) = 1 - 0{,}779$$
$$P(H < 2) = 0{,}221$$

Comme vous le remarquez, $P(H < 2)$ est la probabilité contraire de $P(H > 2)$, donc on pouvait calculer $P(H < 2) = 1 - P(H > 2)$, mais on pouvait aussi appliquer la formule pour calculer $P(X < x)$ dans une loi exponentielle, trouvable dans votre formulaire, qui correspond en fait à $1 - P(X > x)$.

✔ **Item E** → *$\mathbb{V}ar(H) = 64$*

Et on finit avec un petit calcul de variance ! Ici, il faut se souvenir que, dans une loi exponentielle :

$$\mathbb{V}ar(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \mathbb{E}(X)^2$$

Or, on sait que λ= 0,125 et que $\mathbb{E}(H) = 8$. Vous pouvez donc utiliser la formule qui vous chante :

$$\mathbb{V}ar(X) = \frac{1}{0{,}125^2} = 64$$

L'unité n'est pas précisée, donc pas de piège possible si l'unité qui n'est pas au carré. Ainsi, l'item E est vrai !

Réponses vraies : A et E

À 20h04, le lien vers la billetterie est enfin publié. Le P1 se dépêche donc de réserver sa place, tout comme 1199 autres P1.

Bien plus tard, lors de la SAS, 100 P1 parmi les 1200 qui sont en soirée se voient une opportunité exceptionnelle d'obtenir l'un des deux pins très rares de la soirée, un vert et un de couleur indigo, en réussissant un défi que tous décident de relever. Personne ne peut gagner les deux pins à la fois. 20% d'entre eux réussissent le défi et obtiennent un pins indigo, alors que 10% parmi ceux ayant relevé le défi ont fini par obtenir le pins vert après l'avoir réussi. 300 autres P1, eux, ont un autre pins dans leur poche, et peuvent donc l'échanger avec l'un des deux pins rares en demandant à un tuteur. Parmi eux, 50% obtiennent le pins rare vert, et aucun tuteur n'a refusé les échanges de pins. Parmi les autres P1 qui ont ni l'opportunité de réaliser un défi, ni la chance d'avoir déjà un pins sur eux, seuls 1% d'entre eux ont malgré tout pu ramasser un de ces fameux pins, uniquement des pins verts, qui traînaient par terre pour des raisons inconnues.

On considère les événements D : « Avoir l'opportunité de faire le défi », C : « Faire un échange de pins », R : « Regarder le sol par dépit », V : « Obtenir un pins vert », I : « Obtenir un pins indigo », L : « Ne pas avoir eu de pins » et P : « Obtenir un pins ».

Question 12 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Si tous les P1 avaient eu l'opportunité d'obtenir un pins via un défi, mais pas de possibilité d'en échanger ou de regarder le sol, 840 parmi eux n'auraient pas gagné de pins

B. *C* et *L* sont deux événements incompatibles

C. Il existe une différence de plus de 1% entre la proportion des P1 ayant gagné un pins vert et celle des P1 ayant gagné un pins indigo

D. Au total, 335 P1 auront obtenu un pins, la majorité des pins obtenus étant verts

E. La proportion de P1 ayant relevé un défi sachant qu'ils n'ont pas eu de pins est de 0,081 (à 0,001 près)

Question 12

✔ **Item A** → *Si tous les P1 avaient eu l'opportunité d'obtenir un pins via un défi, mais pas de…*

Et c'est parti pour la dernière question de cet exercice de probabilités ! Ici, il faut calculer le nombre de P1 qui n'auraient pas obtenu de pins si les 1200 P1 de la soirée avaient eu la proposition de relever un défi pour gagner un pins (mais pas de possibilité d'échange ou d'en trouver par terre). Or, selon l'énoncé, 20% des P1 ont eu un pins indigo à l'issue du défi et 10% ont eu un pins vert, soit $P(I|D) = 0{,}2$ et $P(V|D) = 0{,}10$.

De plus, l'item A nous dit de penser à un univers alternatif où tous les P1 ont eu l'opportunité de faire un défi et pas juste 100 parmi eux. Donc, dans ce contexte alternatif, c'est "comme si" $P(I) = P(I|D)$ et $P(V) = P(V|D)$ car $P(D) = 1$ et non $\frac{100}{1200}$. C'est une manière un peu bizarre de penser, mais c'est logique ! Mais attention ⚠, cette démarche s'applique uniquement pour l'item A et pas pour les autre items !

Ainsi, avec toutes ces données, on peut calculer calculer :

$$n = 1200 \times P(L|D)$$
$$n = 1200 \times (1 - P(V|D) - P(I|D))$$
$$n = 1200 \times (1 - 0{,}1 - 0{,}2)$$
$$n = 1200 \times 0{,}70$$
$$n = 840$$

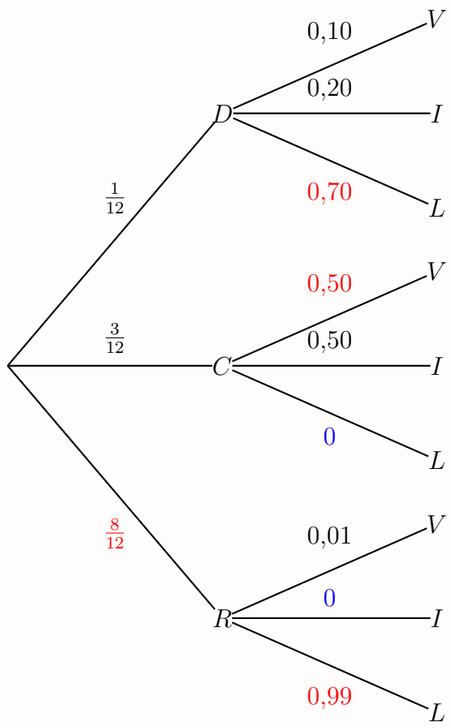
Ainsi, l'item A est vrai.

✔ **Item B** → *C et L sont deux événements incompatibles*

Maintenant, on nous demande si les événements "Faire un échange de pins" et "Ne pas avoir de pins" sont incompatibles ou non. Il fallait donc ici bien comprendre l'énoncé pour se rendre compte que, noon, aucun P1 n'a pas eu de pins à l'issue d'un échange avec un tuteur, car il nous est directement dit qu'aucun tuteur n'a refusé l'offre, donc que tous les échanges furent fructueux. Donc ces deux événements sont bel et bien incompatibles (et l'item F "Les tuteurs sont trop des GOAT 🐐" est aussi validé !).

✘ Item C → *Il existe une différence de plus de 1% entre la proportion des P1 ayant gagné un ...*

On s'intéresse maintenant aux proportion de P1 ayant obtenu un pins vert et de P1 ayant gagné un pins indigo, soit $P(V)$ et $P(I)$. Mais avant de foncer et d'essayer de calculer une telle proportion, il faut faire un ✨ arbre de probabilités ✨ ! Ainsi, avec les données de l'énoncé, nous avons :



Les proportions en rouges ont été soit calculées via la formule $P(X) = 1 - P(Y) - P(Z)$.... Les proportions en bleu on été déduites via l'énoncé :

- "Aucun tuteur n'a refusé les échanges de pins" → $P(L|C) = 0$
- "Seuls 1% d'entre eux ont malgré tout pu ramasser un de ces fameux pins, uniquement des pins verts" → $P(I|R) = 0$.

Maintenant, nous pouvons utiliser la formule des probabilités totales via les données de l'arbre de probabilités pour trouver $P(V)$ et $P(I)$. Ainsi :

$$\begin{aligned}
P(V) &= P(D) \times P(V|D) + P(C) \times P(V|C) + P(R) \times P(V|R) \\
&= \frac{1}{12} \times 0{,}10 + \frac{3}{12} \times 0{,}50 + \frac{8}{12} \times 0{,}01 \\
&= \frac{1}{120} + \frac{1}{8} + \frac{1}{150} \\
&= 0{,}14 = 14\% \\
P(I) &= P(D) \times P(I|D) + P(C) \times P(I|C) \\
&= \frac{1}{12} \times 0{,}20 + \frac{3}{12} \times 0{,}50 \\
&= \frac{1}{60} + \frac{1}{8} \\
&\simeq 0{,}1417 = 14{,}17\%
\end{aligned}$$

Ainsi, il suffit ensuite de faire la différence entre les deux probabilités, soit :

$$P(V) - P(I) = 14{,}17\% - 14\% = 0{,}17\%.$$

Nous avons donc une différence de proportion inférieure à 1%, donc l'item C est faux.

✘ Item D → *Au total, 335 P1 auront obtenu un pins, la majorité des pins obtenus étant verts*

Nous pouvons utiliser les données obtenues dans la correction de l'item précédent pour calculer le nombre total de P1 qui auront obtenu un pins à l'issue de cette soirée. D'abord, on additionne les probabilités $P(V) + P(I)$ pour obtenir la probabilité d'obtenir un pins, peu importe sa couleur $P(P) = 0{,}1417 + 0{,}14 = 0{,}2817$.

Il faut maintenant multiplier cette probabilité par le nombre $n = 1200$ de P1 en soirée :

$$1200 \times 0{,}2817 = 338{,}04 \approx 338.$$

Il ne reste plus qu'à vérifier si les pins verts sont majoritaires ou pas. Or, on sait que $P(I) > P(V)$, donc il y a plus de P1 qui ont obtenu un pins indigo que de P1 ayant obtenu un pins vert. L'item D est donc faux.

✔ Item E → *La proportion de P1 ayant relevé un défi sachant qu'ils n'ont pas eu de pins est de ...*

C'est le dernier item de l'exercice ! Ici, on nous demande la probabilité qu'un P1 a relevé un défi sachant qu'il n'a pas eu de pins, soit P(D|L). Or, on ne connaît que $P(D) = \frac{1}{12}$ et $P(L|D) = 0{,}70$, et on peut déduire $P(L) = 1 - P(P) = 1 - 0{,}2792 = 0{,}7208$. Il faudra donc utiliser ici la célèbre ✨ Formules de Bayes ✨, trouvable dans votre formulaire, qui est :

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

Ainsi, en remplaçant la formule avec nos données :

$$\begin{aligned}
P(D|L) &= \frac{P(L|D) \times P(D)}{P(L)} \\
P(D|L) &= \frac{0{,}70 \times \frac{1}{12}}{0{,}7208} \\
P(D|L) &\approx 0{,}081
\end{aligned}$$

Ainsi, ce dernier item E est vrai !

Réponses vraies : A, B et E

Exercice 3 (Questions 13 à 15)

Vous travaillez dans le service de contrôle d'une industrie pharmaceutique. Chaque jour, $n = 100$ boîtes d'un médicament (comprimés ou gélules) sont contrôlées par votre service afin d'y être triées. Parmi l'ensemble des médicaments, on note deux événements indépendants : C : « Le médicament est un comprimé » et L : « Le médicament est trop lourd ». On considère que 40% des médicaments contrôlés sont des comprimés, dont 50% sont trop lourds. Pour les gélules, 20% sont trop lourdes et l'on note l'événement R : « La gélule est trop remplie » qui concerne 10% des gélules. Enfin, on considère que 33% des gélules trop lourdes sont aussi trop remplies.

Question 13 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. 70 médicaments sont trop lourds

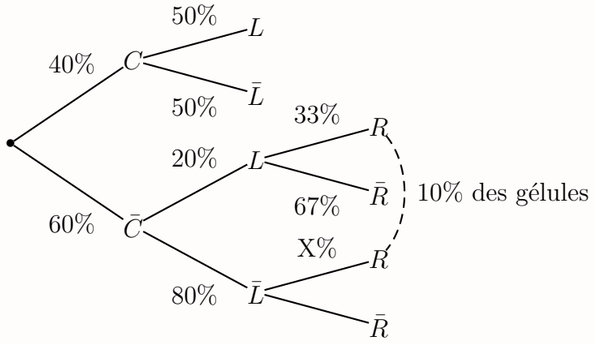
B. 68 médicaments ne sont pas trop lourds
C. La proportion de gélules pas trop lourdes mais trop remplies est de 3,4%
D. La proportion de gélules trop remplies sachant qu'elles ne sont pas trop lourdes est de 4,25%

E. La proportion de gélules pas trop lourdes sachant qu'elles sont trop remplies est de 3,4%

Question 13

✘ **Item A** → *70 médicaments sont trop lourds*

Dans une question avec autant de données, on commence par réaliser un arbre binaire :



On cherche à connaître le nombre de médicaments qui sont pas trop lourds (événement L).D'après la formule des probabilités totales :

$$\mathrm{P}(L) = \mathrm{P}(C) \times \mathrm{P}(L|C) + \mathrm{P}(\bar{C}) \times \mathrm{P}(L|\bar{C})$$
$$\mathrm{P}(L) = 0.4 \times 0.5 + 0.6 \times 0.2 = 0.2 + 0.12 = 0.32$$
$$n_{\textit{médicaments trop lourds}} = \mathrm{P}(L) \times n = 0.32 \times 100 = 32 \neq 70$$

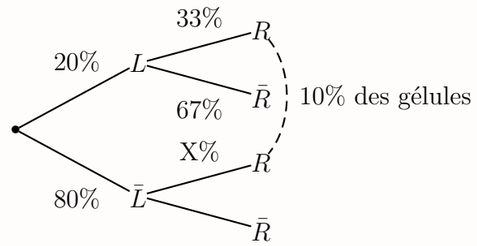
✔ **Item B** → *68 médicaments ne sont pas trop lourds*

On cherche maintenant le nombre de médicaments pas trop lourd. La probabilité qu'un médicament ne soit pas trop lourd.
Un médicament ne peu être que trop lourd ou pas trop lourd. Donc

$$n_{\textit{médicaments pas trop lourds}} = n - n_{\textit{médicaments trop lourds}} = 100 - 32 = 68$$

? **Items C, D, E**

On s'intéresse uniquement à la proportion de gélules (sachant $\bar{C}$) qui ne sont ni trop lourdes, ni trop remplies (événement $\bar{L} \cap \bar{R}$). On ignore la partie de l'arbre relative aux comprimés :



On sait que 10% des gélules sont trop remplies. D'après la formule des probabilités totales :

$$\mathrm{P}(R) = \mathrm{P}(L) \times \mathrm{P}(R|L) + \mathrm{P}(\bar{L}) \times \mathrm{P}(R|\bar{L})$$
$$\mathrm{P}(R|\bar{L}) = \frac{\mathrm{P}(R) - \mathrm{P}(L) \times \mathrm{P}(R|L)}{\mathrm{P}(\bar{L})}$$
$$\mathrm{P}(R|\bar{L}) = \frac{0.1 - 0.2 \times 0.33}{0.8} = 4.25\%$$

Cette proportion est celle de gélules trop remplies sachant qu'elles ne sont pas trop lourdes. **L'item E est vrai**.

On doit donc utiliser la formule de Bayes afin de calculer la proportion de gélules qui sont **à la fois** pas trop lourdes et trop remplies :

$$\mathrm{P}(R|\bar{L}) = \frac{\mathrm{P}(R \cap \bar{L})}{\mathrm{P}(\bar{L})}$$
$$\mathrm{P}(R \cap \bar{L}) = \mathrm{P}(R|\bar{L}) \times \mathrm{P}(\bar{L})$$
$$\mathrm{P}(R \cap \bar{L}) = 0.0425 \times 1 - 0.2 = 0.034 = 3.4\%$$

Donc 3,4% des gélules sont trop remplies mais pas trop lourdes.
On veut calculer $P(\bar{L}|R)$
Selon la formule des probabilités conditionnelles on a

$$P(\bar{L}|R) = \frac{P(\bar{L} \cap R)}{P(R)} = \frac{0.034}{0.1} = 34\%$$

Réponses vraies : B, C et D

Vous étudiez maintenant la concentration plasmatique de la substance active de ce même médicament au sein de deux cohortes de patients. Chaque cohorte de n patients reçoit le médicament soit en comprimés, soit en gélules. En population générale, cette concentration suit une loi normale de paramètres $\mu_c = 32\ pg{\cdot}L^{-1}$ et $\sigma_c = 6\ pg{\cdot}L^{-1}$ pour les comprimés. Dans l'échantillon de patients ayant reçu le médicament en gélule, représentatif de la population générale, la moyenne de la concentration plasmatique de substance active est de $m = 24\ pg \cdot L^{-1}$ et l'écart-type est de $s = 4\ pg \cdot L^{-1}$.

Question 14 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Si $n = 1600$, alors l'intervalle de pari à 95% de la moyenne μ de la concentration de substance active dans les gélules est $[23.80; 24.20]$

B. Si $n = 16$, alors l'intervalle de confiance à 99% de la moyenne μ de la concentration de substance active dans les gélules est $[21.42; 26.58]$

C. Si on augmente le risque α, alors la largeur de l'intervalle de pari diminue

D. Si $n = 3600$, alors l'intervalle de pari à 75% de la moyenne m de la concentration de substance active dans les comprimés est $[31.95; 32.05]$

E. Si $n = 900$, alors l'intervalle de pari à 75% de la moyenne m de la concentration de substance active dans les comprimés est $[31.77; 32.23]$

Question 14

✘ **Item A** → *Si $n = 1600$, alors l'intervalle de pari à 95% de la moyenne μ de la concentration de ...*

En ce qui concerne les gélules, on dispose des paramètres observés de la loi dans **un échantillon** contenant un certain nombre de personnes et on cherche les paramètres de la loi **théorique** dans la population générale. Cela revient à calculer un intervalle de **confiance** dans lequel on va placer les paramètres théoriques (statistiques). L'item est faux.
À l'inverse, pour les comprimés, on dispose des paramètres de la loi **théorique** en population générale et on cherche les paramètres de la loi dans un **échantillon** précis. On parie donc l'intervalle dans lequel ces paramètres peuvent se trouver : c'est un intervalle de **pari** (probabilités).

✔ **Item B** → *Si $n = 16$, alors l'intervalle de confiance à 99% de la moyenne μ de la concentration ...*

On dispose des paramètres observés de la loi de distribution de la concentration plasmatique de la substance active dans la cohorte de patients ayant reçu les gélules. On cherche à déterminer les paramètres théoriques de la loi en population générale.

La variable suivant une loi normale, la moyenne suit elle aussi une loi normale sans condition de la taille de l'échantillon.

On nous demande de calculer un IC au risque $\alpha = 99\%$. D'après la table 2a, on obtient $\epsilon_\alpha = 2.576$.

$$IC_{99\%}(\mu) = m \pm \epsilon_{99\%}\sqrt{\frac{s^2}{n}} = 24 \pm 2.576\sqrt{\frac{4^2}{16}} = [21.42; 26.58]$$

✔ **Item C** → *Si on augmente le risque α, alors la largeur de l'intervalle de pari diminue*

D'après la formule de l'intervalle de pari :

$$IP_\alpha = \mu \pm \epsilon_\alpha\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

D'après le tableau 2a, ϵ_α diminue lorsque α augmente. Donc la largeur de l'intervalle de pari, proportionnelle à ϵ_α, diminue quand le risque augmente. En effet, plus l'intervalle est petit, plus la valeur recherchée a de risque de se trouver en dehors.

? **Items D et E**

On dispose désormais des paramètres théoriques de la loi de distribution de la concentration plasmatique de la substance active pour les comprimés dans la population générale. On cherche à parier l'intervalle dans lequel la moyenne théorique de la concentration peut se trouver pour les patients ayant reçu les comprimés. On calcule donc un intervalle de pari au risque $\alpha = 25\%$, ce qui donne $\epsilon_\alpha = 1.150$.
Pour $n = 3600$:

$$IP_{75\%}(M_3600) = \mu \pm \epsilon_\alpha\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 32 \pm 1.150\sqrt{\frac{6^2}{3600}} = [31.88; 32.12] \neq [31.95; 32.05]$$

Il faut bien penser à prendre la **variance** σ^2 et non l'écart-type. (*ITEM D FAUX*)
Pour $n = 900$:

$$IP_{75\%}(900) = \mu \pm \epsilon_\alpha\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 32 \pm 1.150\sqrt{\frac{6^2}{900}} = [31.77; 32.23]$$

On observe d'ailleurs que pour un plus grand échantillon, l'intervalle de pari sera moins large.

Réponses vraies : B, C et E

Enfin, vous vous intéressez à l'effet du traitement par ce médicament dans une autre cohorte de $n = 128$ patients en étudiant les concentrations plasmatiques x de ce médicament. Dans cette cohorte représentative d'une autre population, vous observez que $\sum x_i = 256\ pg \cdot L^{-1}$ et que $\sum x_i^2 = 4576\ pg^2 \cdot L^{-2}$.

Question 15 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'estimation ponctuelle s^2 de la variance σ^2 de la concentration du médicament en population générale est 32

B. Si on augmente n, alors l'estimation de la moyenne en population générale sera plus précise

C. L'intervalle de confiance à 99% de la moyenne de la concentration du médicament en population générale n'est pas calculable

D. L'intervalle de confiance à 99% de la moyenne de la concentration du médicament en population générale est $[0.71; 3.29]$

E. L'intervalle de pari à 99% de la moyenne de la concentration du médicament en population générale est $[3.28; 5.87]$

Question 15

✔ **Item A** → *L'estimation ponctuelle s^2 de la variance σ^2 de la concentration du médicament en ...*

Tout d'abord, il faut savoir qu'on dispose d'un échantillon avec des paramètres **observés**, notés en lettres latines (s, m), qui sont des **estimations** de paramètres **théoriques** notés en lettres grecques (σ, μ). On sait que $n = 128$, $\sum x_i = 256\ pg \cdot L^{-1}$ et que $\sum x_i^2 = 4576\ pg^2 \cdot L^{-2}$, donc d'après le formulaire :

$$s^2 = \frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}) = \frac{1}{127}(4576 - \frac{(256)^2}{128}) = \frac{1}{127}(4576 - 512) = \frac{4064}{127} = 32$$

✔ **Item B** → *Si on augmente n, alors l'estimation de la moyenne en population générale sera plus ...*

Plus un n-échantillon possède d'individus, plus il y a de données observées pour pouvoir estimer des paramètres théoriques en population générale. On constate que l'estimation de la variance est **inversement proportionnelle** au nombre d'individus n d'une population. Si la variance diminue, l'estimation est plus précise. C'est pour cette raison que lorsque n augmente, la largeur de l'intervalle de confiance d'un paramètre (moyenne, proportion) diminue.

Autrement, on sait que

$$IC_{a\%}(m) = m \pm \epsilon_{a\%}\sqrt{\frac{s^2}{n}}$$

Donc lorsque n augmente, la taille de l'intervalle diminue donc l'estimation est plus précise.

? **Items C et D**

On a $n = 128 > 30$ donc l'intervalle de confiance est bien calculable.
On dispose des valeurs observées $n = 128$, $\sum x_i = 256\ pg \cdot L^{-1}$ et $\sum x_i^2 = 4576\ pg^2 \cdot L^{-2}$, ce qui nous permet de calculer les estimations ponctuelles de s^2 et de m. D'après le formulaire :

$$m = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{256}{128} = 2$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n})$$

$$s^2 = \frac{1}{127}(4576 - \frac{(256)^2}{128}) = \frac{1}{127}(4576 - 512) = \frac{4064}{127} = 32 \text{ (item A)}$$

$$\Rightarrow IC_{99\%}(m) = m \pm \epsilon_{99\%}\sqrt{\frac{s^2}{n}}$$

$$IC_{99\%}(m) = 2 \pm 2.576\sqrt{\frac{32}{128}} = 2 \pm 2.576 \times 0.5 = [0.71; 3.29]$$

✘ **Item E** → *L'intervalle de pari à 99% de la moyenne de la concentration du médicament en ...*

Te voilà arrivé à la fin de ce (long) exercice !! Essaie de bien comprendre les formules du formulaire et les conditions de validité du TCL (notamment pour les intervalles de pari de proportions) pour pouvoir être au top le jour de l'exam ! Courage <3

Réponses vraies : A, B et D

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Louis-Victor SO (LAS 2 MedPhy, *Le mec hyper investi tsé*), Alyssa BARTOUX (DFGSM2, *La reine des reines carrément j'mincline*), Minh TRAN (DFGSP2, *Boss ultime*)

Relecteurs :

Marwa Belahsen (LAS 3 Chimie, *Shawarma pour les intimes ou mon bb d'amour*), Morane EBELET (DFGSM2, MA 24-25, *Le corbeau le plus stylé*), Mariama KASSAMA (DFGSMa2, MA 24-25, *La relectrice la plus rapide de la galaxie*), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP Tuto 24-25, *Eske j'ai besoin de vanter ses mérites ??*)

Convertisseurs LaTeX :

Ihcène BENALLOU (DFGSM3, *Mille mercis à cette star*), Semih YACIZI (LAS 2 Biomed, *Smeh Lee D Law, heureusement qu'il est là*), Alyssa BARTOUX (DFGSM2, *Celle qui LaTeXise plus vite que son ombre*), Salma DRIS (DFGSM3, RM HE PASS 23-24, *Elle a trop d'aura*)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Hakuna Mathateam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Noa RAMIALISON (DFGSO2, RMEB de Maths-Biostats 2024-2025, *Votre star pour vous servir*)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

A2SUP forum

L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours : Titre du cours / Photo/Diapo/Figure/Paragraphe / Question

Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)

Questions exos/annales : Qxx (ex : Q03 et non Q3) / Énoncé / Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP